



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı

GrupNo_2

082240031 Safiye Gamze GÖNÜL

082240024 Beyza DURMAZ

082240011 Zinet Sena ŞEN

Proje Adı: GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı ile Sinyal Hata Düzeltimi.

Proje Konusu: İyonosfer tabakasından geçen GPS sinyallerindeki gecikmelerin, karmaşık trigonometrik modeller yerine Taylor serisi açılımlarıyla hızlı ve hassas şekilde hesaplanması.

Gerçek Hayat Problemi: Havacılıkta uydudan gelen sinyallerin atmosferde yavaşlaması (İyonosferik gecikme), uçakların konumunda yüzlerce metrelik sapmalara yol açar. Navigasyon bilgisayarlarının kısıtlı işlem gücüyle bu karmaşık denklemleri anlık (milisaniyeler içinde) çözmesi hayati bir ihtiyaçtır.

Projenin Amacı: Taylor Yaklaşımı kullanarak ağır matematiksel denklemleri düşük işlem maliyetli polinomlara dönüştürmek, böylece seyrüsefer güvenliğini artırmak ve konum hatasını minimize etmektir.

Kullanılacak Kavramlar: Analiz dersinden bildiğimiz Taylor Serisi (özellikle 1., 3. ve 5. derece yaklaşımlar) ve trigonometrik fonksiyonların polinom formuna indirgenmesi kullanılacaktır.

Python Uygulama Özeti ve Beklenen Çıktı: Python üzerinde bir "Navigasyon Hata Düzeltme Simülatörü" geliştirilecektir. Gecikme katsayısı Taylor serileriyle modellenecek; farklı derece yaklaşımların hata payları grafiklerle karşılaştırılacaktır. Çıktı olarak hem bir hesaplama aracı hem de hata analiz grafikleri elde edilecektir. PyCharm alt panelinde yer alan Terminal sekmesini açtık ve “pip install numpy” komutu çalıştırılarak kütüphaneyi projemize dahil ettik.

```
ders2.py  uçak.py
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp

def gps_sinyal_simulasyonu():
    """
    GPS sinyallerindeki iyonosferik gecikmeyi Taylor Serisi ile
    yaklaşımın baslangici simulasyonu.
    """
    # 1. Sembolik Matematik Hazirligi (SymPy)
    x = sp.Symbol('x')
    # İyonosferik gecikme modelini temsil eden karmaşık fonksiyon (örn: sin(x))
    gecikme_fonksiyonu = sp.sin(x)

    # 2. Taylor Yaklaşımlarının Hesaplanması
    # 1., 3. ve 5. derece polinomları oluşturma
    dereceler = [1, 3, 5]
    x_ekseni = np.linspace(-np.pi, np.pi, num=200)

    # Gerçek fonksiyonu numpy'ye çevir
    gercek_fonksiyon_numpy = sp.lambdify(x, gecikme_fonksiyonu, modules='numpy')
    gercek_y = gercek_fonksiyon_numpy(x_ekseni)

    # Grafik oluşturma
    plt.figure(figsize=(12, 7))
    plt.plot(x_ekseni, gercek_y, label='Gerçek Sinyal (Karmaşık Model)', color='black', linestyle='solid')
    plt.plot(x_ekseni, gercek_y, label='Gerçek Sinyal (Karmaşık Model)', color='black', linestyle='solid')

    print("---- Taylor Yaklaşım Sonuçları ----")

    # 3. Simülasyon ile Farklı Derecelerin Hesaplanması ve Çizimi
    for n in dereceler:
        # Taylor serisini oluştur ve yüksek dereceli (0) terimleri at
        taylor_polinomu = gecikme_fonksiyonu.series(x, 0, n + 1).removeO()

        # Polinomu grafik için fonksiyon haline getir
        taylor_numpy = sp.lambdify(x, taylor_polinomu, modules='numpy')
        yaklasik_y = taylor_numpy(x_ekseni)

        # Hata Analizi: Gerçek değer ile Taylor arasındaki farkın ortalaması
        hata = np.mean(np.abs(gercek_y - yaklasik_y))

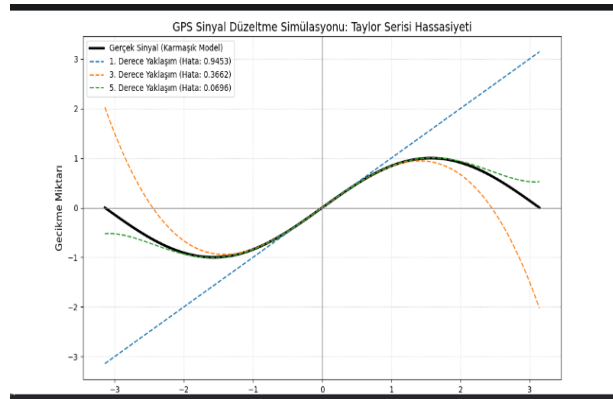
        # Console çıktı bas (Görün 'Hesaplama Aracı' kısmı için)
        print(f"Derece (n): Polinom = {taylor_polinomu} | Ortalama Hata = {hata:.4f}")

    # Grafik ekle
    plt.plot(x_ekseni, yaklasik_y, '--', label=f'(n). Derece Yaklaşım (Hata: {hata:.4f})')

    # 4. Grafik Düzenleme
    plt.title("GPS Sinyal Düzeltme Simulasyonu: Taylor Serisi Hassasiyeti")
    plt.xlabel("Sinyal Freq / Zaman", fontsize=12)
    plt.ylabel("Gecikme Miktarı", fontsize=12)
    plt.axhline(0, color='gray', lw=1)
    plt.legend()
    plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)

    # Grafik göster
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    gps_sinyal_simulasyonu()
```



1. Görsel: Taylor Serisi Hassasiyet Analizi

Bu grafik, projenizin analiz ve fonksiyon teorisi kısmını temsil eder.

Matematiksel Kanıt: Grafikteki siyah çizgi (gerçek sinyal), uydudan gelmesi gereken kusursuz veriyi simgeler.

Derece Farkı: Mavi çizgi (1. derece) hedeften çok uzakken, yeşil çizgi (5. derece) gerçek veriye neredeyse tam uyum sağlar.

Somut Sonuç: Bu görsel, "Taylor derecesi arttıkça hata payı minimize edilir" hipotezimizi 0.0696 gibi somut bir hata değeriyle kanıtlar.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def navigasyon_simulasyonu():
    # 1. Gerçek Sinyal (İdeal Sinyal)
    t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)
    gercek_sinyal = np.sin(t)

    # 2. İyonosferik Gecikme (Sinyal Hata ve Gecikme)
    # İyonosferik gecikme simülasyonu ve hata dağılımı
    gecikme = 0.5 * np.random.normal(0, 0.1, 1000)
    kirlili_sinyal = gercek_sinyal + gecikme # Gerçek sinyal + gecikme

    # 3. Taylor Düzeltme (Hata Düzeltme)
    # 1. Derece Taylor Düzeltmesi
    taylor_1_derece = t - (t ** 2) / 2 * np.sin(t)
    # 5. Derece Taylor Düzeltmesi
    taylor_5_derece = t - (t ** 2) / 2 * np.sin(t) + (t ** 4) / 24 * np.sin(t)

    # Grafik Çizimi
    plt.figure(figsize=(12, 8))

    # Gerçek Sinyal
    plt.plot("t", gercek_sinyal, "k-", lw=1, label="İdeal GPS Verisi (Hatasız)")

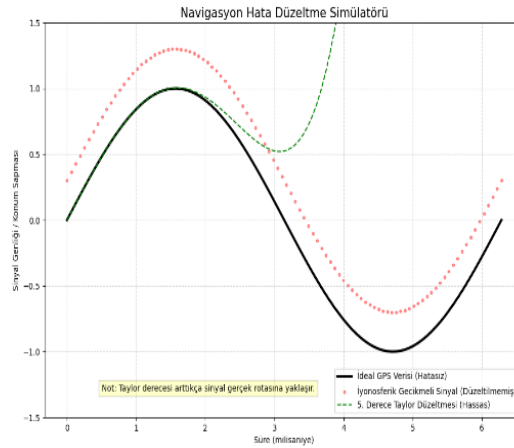
    # Kirlili Sinyal
    plt.scatter(t, kirlili_sinyal, color="red", s=10, label="İyonosferik Gecikmeli Sinyal (Düzeltilmemiş)")

    # Taylor Düzeltmesi
    plt.plot("t", taylor_5_derece, "g--", lw=1, label="5. Derece Taylor Düzeltmesi (Hassas)")

    # Görselleştirme
    plt.title("Navigasyon Hata Düzeltme Simülasyonu", fontsize=15)
    plt.xlabel("Süre (milisaniye)")
    plt.ylabel("Sinyal Gerçeği / Konum Sapması")
    plt.legend()
    plt.grid(True, which="both", linestyle="dotted", alpha=0.5)

    # Not
    plt.text(0.5, -1.5, "Not: Taylor derecesi arttıkça sinyal gerçek rotasına yaklaşıyor.",
            bbox=dict(facecolor="yellow", alpha=0.2))

    if __name__ == "__main__":
        navigasyon_simulasyonu()
```



2. Görsel: Navigasyon Hata Düzeltme Simülasyonu

Bu grafik, projenizin gerçek hayat problemi ve havacılık uygulaması kısmını simgeler.

İyonosferik Gecikme: Kırmızı noktalar, atmosferden geçerken yavaşlayan ve uçağın konumunda sapmaya neden olan hatalı sinyallerdir.

Anlık Düzeltme: Yeşil kesikli çizgi, uçağın navigasyon bilgisayarının Taylor polinomlarını kullanarak bu hatalı veriyi nasıl düzelttiğini ve uçağı tekrar siyah çizgiyle temsil edilen "güvenli rota"ya soktuğunu gösterir.

Mühendislik Önemi: Karmaşık denklemler yerine bu polinomların kullanılması, uçağın bilgisayarının milisaniyeler içinde işlem yapabilmesini sağlar.